

المحاضرة 3

أساسيات ++C

د. سهيل الحمود
د. أسامه ناصر

2025-2026

الفهرس

- تابع ال main
- مراحل عمل المترجم
- أنواع المتحولات
 - الأعداد
 - الأنماط البوليانية
 - المحارف
- العمليات الرياضية في ++C
- العمليات المنطقية في ++C
- مفهوم الخوارزميات

تابع الـ main

- قمنا مسبقًا بتعريف البرنامج على أنه مجموعة من التعليمات المتتالية التي يتم تنفيذها ضمن الحاسب
- السؤال المهم من أين يجب أن يعرف نظام التشغيل من أي نقطة يجب البدء بتنفيذ البرنامج؟
 - بمعنى آخر تعليمة هي الأولى في التنفيذ؟
 - تحديد ذلك يتم باستخدام التابع main
 - أول تعليمة في البرنامج هي أول تعليمة ضمن تابع الـ main

تابع ال main

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    cout<<"welcome"<<endl;
    cout<<"Hello world"<<endl;
    return 0
}
```

- السطر الثالث تعريف التابع:
- اسم التابع main
- النمط المعاد (مستقر التابع) int
- السطر الثاني: أول تعليمة (كتابة العبارة welcome)
- السطر الثالث: ثاني تعليمة (كتابة العبارة Hello world)
- ناتج تنفيذ التابع القيمة 0 (في علوم الحاسب، القيمة 0 كخرج ال main تعني أن البرنامج نُقِّد بنجاح)
- كي تتمكن من الطباعة نستخدم توابع جاهزة من المكتبة `iostream`
- ضمن الملف `iostream` يوجد تقسيم منطقي (مثل ملفات فرعية) تعرف باسم مجالات الأسماء `namespaces`، هنا نستخدم مجال الأسماء `std`

تابع الـ main

• أمثلة

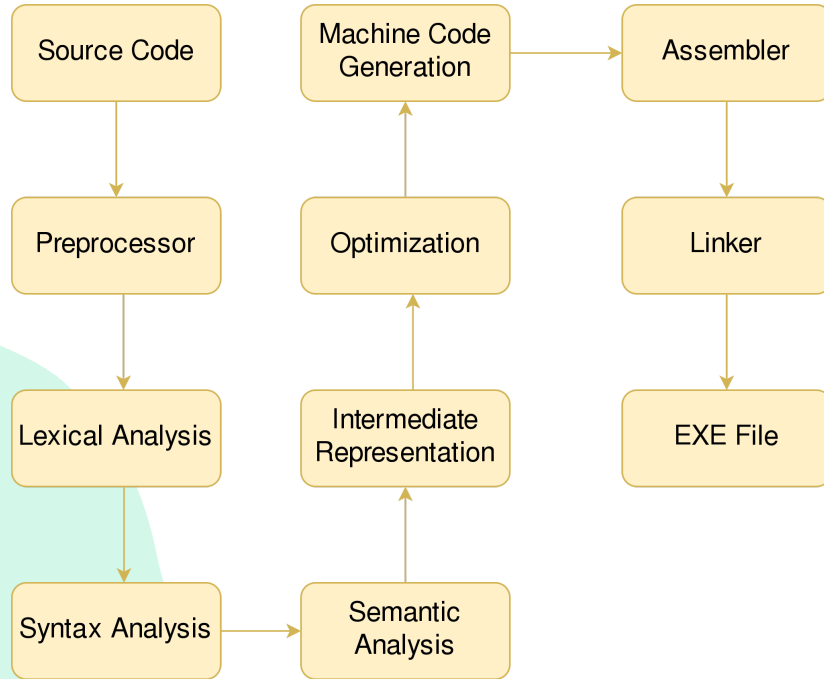
```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a,b,c;
    cin >>a>>b>>c;
    cout<<"The value "
    <<a*b+c<<endl;
    return 0;
}
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a;
    cin >> a;
    cout<<"The value "
    <<a<<endl;
    return 0;
}
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    char a;
    cin >> a;
    cout<<"The value "
    <<a<<endl;
    return 0;
}
```

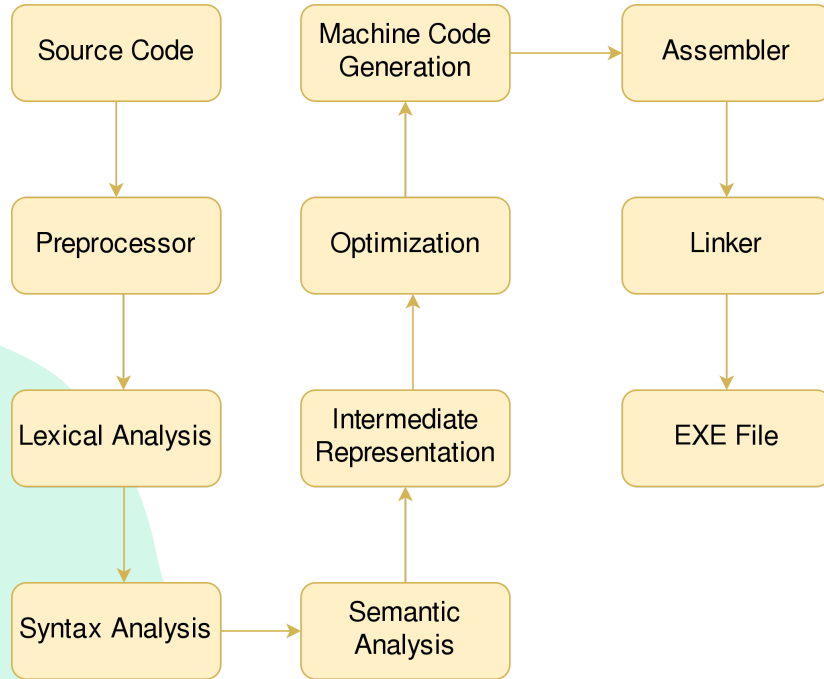
```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a,b;
    cin >> a >> b;
    cout<<"The value "
    <<a+b<<endl;
    return 0;
}
```

مراحل عمل المترجم



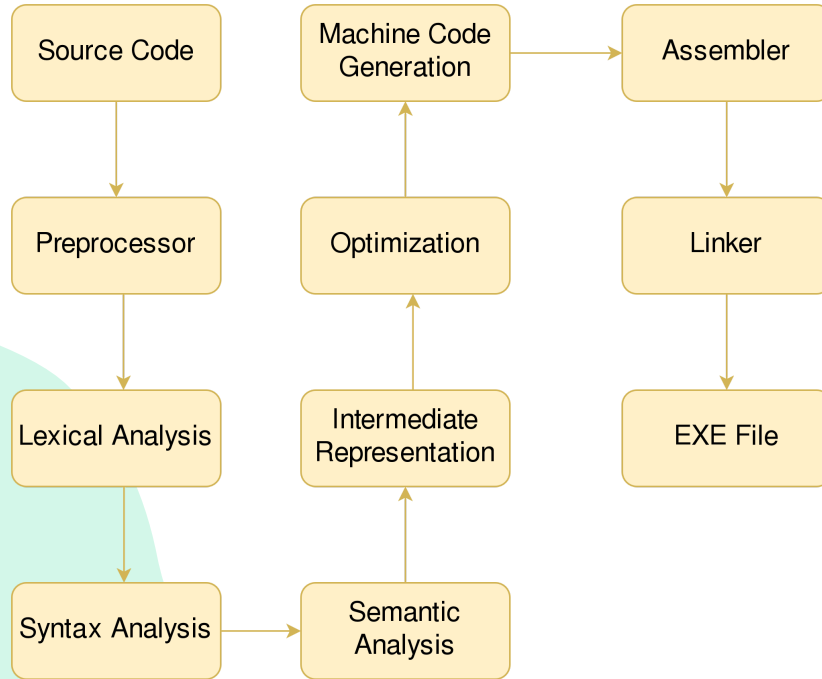
- مرحلة Source
 - قراءة محتوى الملفات التي تحوي الكود Code
- مرحلة Preprocess
 - تتم معالجة التعليمات التي تبدأ بالحرف `#` مثل `# include`
- مرحلة Lexical Analysis
 - قراءة التعليمات الموجودة ضمن البرنامج وتحويلها لرموز خاصة تسمى `tokens`
 - يتم اكتشاف الأخطاء البسيطة مثل استخدام رمز خاطئ

مراحل عمل المترجم



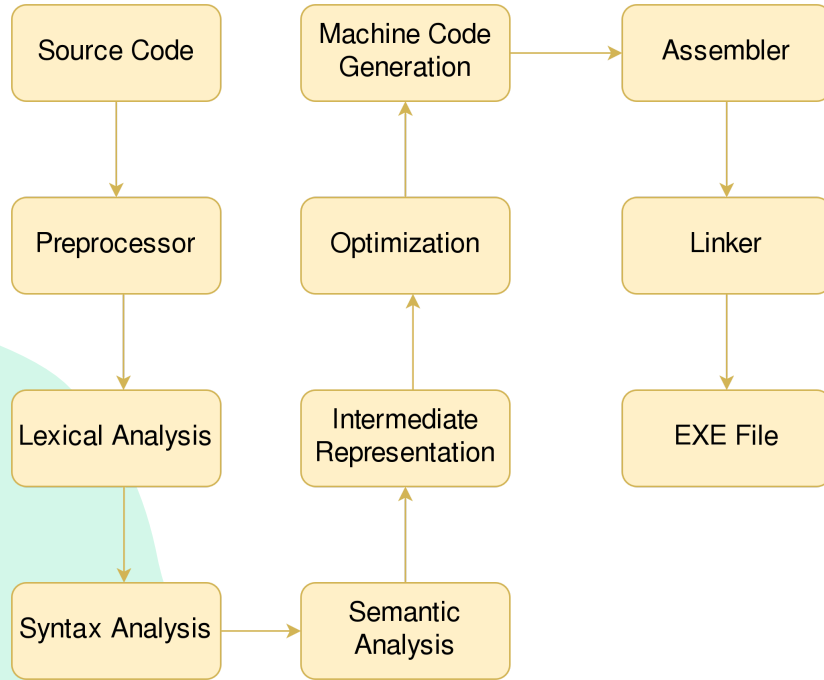
- مرحلة Syntax Analysis
 - يتم تحليل الـ tokens الناتجة عن المرحلة السابقة والتحقق من أنها تتبع قواعد اللغة، يتم اكتشاف الأخطاء القواعدية في هذه المرحلة
 - الخرج توصيف خاص بالمترجمات يعرف باسم Abstract Syntax Tree (AST)
- مرحلة Semantic Analysis
 - يتحقق مما إذا كان الكود منطقيًا وفقًا لقواعد اللغة
 - يتم اكتشاف الأخطاء الدلالية في هذه المرحلة، وعادةً ما تكون أكثر وضوحًا ومعنى من أخطاء الصياغة (النحوية).
 - الخرج تمثيل وسيط Intermediate Representation

مراحل عمل المترجم



- مرحلة التحسين Optimization
 - يتم فيها مراجعة التمثيل الوسيط وإجراء تعديلات عليه لزيادة الأداء:
 - حذف تعليمات لن يتم تنفيذها
 - تغيير ترتيب العمليات لضمان أعلى سرعة تنفيذ ممكنة دون أن نغير النتيجة
 - تبسيط العمليات المعقدة إن أمكن
- مرحلة التوليد Machine Code Generation
 - يتم في هذه المرحلة توليد تعليمات بلغة الآلة
- مرحلة التجميع Assembler
 - في هذه المرحلة يتم تجميع تعليمات الآلة ضمن ملفات خاصة (مثلاً ملف يعبر عن التعليمات التي أنت كتبتها وملف يعبر تعليمات المكتبة iostream)

مراحل عمل المترجم



- مرحلة الربط Linker
- في هذه المرحلة يتم ربط ملفات التجميع المختلفة ضمن ملف واحد ليتم عن طريقه توليد الملف التنفيذي EXE File

مراحل عمل المترجم

- نلاحظ من الكلام السابق وجود نوعين من الأخطاء
 - أخطاء لغوية
 - إملائية
 - نحوية
 - دلالية
 - نضيف عليهم نوع آخر هو المنطقية
 - تفاصيل أكثر لاحقاً

أنواع المتحولات

تعريف المتحولات

- المتحول هو حجرة ذاكرة تحتوي قيم خلال تنفيذ البرنامج
- مثلاً في حال كنا نريد بناء برنامج لحل المعادلات من الدرجة الثانية

$$ax^2 + bx + c = 0$$

- نحن هنا بحاجة 3 متحولات:
- a مكان لتخزين قيمة أمثال x^2
- b مكان لتخزين أمثال x
- c مكان لتخزين قيمة الثابت

أنواع المتحولات

- تصنف المتحولات للأنواع التالية:

- رقمية
- محارف
- مؤشرات
- مركبة

أنواع المتحولات

- المتحولات الرقمية:
 - تستخدم لتخزين الأعداد ولها 3 أنواع:
 - فاصلة ثابتة
 - المؤشر
 - char (8 bits - 1 byte) •
 - short (int) (16 bits - 2 bytes) •
 - int (32 bits - 4 bytes) •
 - long (int) (64 bits - 8 bytes) •
 - الغير مؤشر
 - مثل سابقه تسبقه كلمة unsigned

أنواع المتحولات

- المتحولات الرقمية:
- تستخدم لتخزين الأعداد ولها 3 أنواع:
 - فاصل عائمة
 - float (32 bits - 4 bytes)
 - double (64 bits - 8 bytes)
 - بوليانية
 - bool (8 bits - 1 byte)

أنواع المتحولات

نظام العد الثنائي

- There 10 types of people in this world
- Those who understand binary and those who don't
- يستخدم نظام العد الثنائي لتخزين البيانات ضمن الحاسب ويكون فيه $10 = 2$
- مثلاً

$$1_{10} = 1_2$$

$$5_{10} = 101_2$$

$$15_{10} = 1111_2$$

$$32_{10} = 100000_2$$

$$1000_{10} = 1111101000_2$$

أنواع المتحولات

نظام العد الثنائي التحويل من النظام العشري للثنائي في الأعداد الصحيحة:

- نقوم بتقسيم العدد الصحيح على 2
- الباقي هو الخانة الثنائية
- والناتج نتابع قسمته حتى يصبح 0
- ممكن أمثلة؟
- نعم لكن في محاضرات لاحقة
- ضرورة لمعرفة كيف يتم تمثيل الأعداد الصحيحة والحقيقية في الحاسب
- كيف تتم عمليات الجمع والطرح
- Overflow
- Underflow

أنواع المتحولات

الأنماط البوليانية

- هي أنماط تستخدم لتخزين إما false=0 أو true=1
- تعتمد على الكلمة المحجوزة bool

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    bool x;
    x=false;
    cout<<x<<endl;
    return 0;
}
```

أنواع المتحولات

أنماط المحارف

- لدينا الأنماط التالية
 - char (signed 8 bits)
 - unsigned char (unsigned 8 bits)
 - char16_t (unsigned 16 bits)
 - char32_t (unsigned 32 bits)
- لنفهم ما يفيد كل منهم علينا التعرف على ASCII و EASCII و Unicode

أنواع المتحولات

أنماط المحارف

- ASCII هي اختصار لـ **American Standard Code for Information Interchange** (الكود الأمريكي القياسي لتبادل المعلومات).
- هو **معيّار ترميز** ظهر في الستينيات من القرن الماضي، وكان الهدف منه إنشاء لغة مشتركة تمكن أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى من التواصل وفهم النصوص بطريقة موحدة.
- ببساطة، يعتبر ASCII جدول يربط بين الأرقام والحروف والرموز التي نستخدمها في الكتابة على الشاشة أو الطباعة.

أنواع المتحولات

أنماط المحارف

الفكرة الأساسية وراء عمل ASCII

- لا تفهم أجهزة الكمبيوتر سوى لغة الأرقام (النظام الثنائي: 0 و 1). لذلك، لتتمكن من تمثيل حرف مثل 'A' أو الرقم '7'، يحتاج الكمبيوتر إلى طريقة لتحويل هذه الرموز إلى أرقام.
- يقوم ASCII بهذه المهمة عن طريق:
 1. أخذ حرف أو رمز (مثل 'A').
 2. إعطاؤه رقمًا عشريًا معينًا (مثل 65).
 3. يتم تخزين هذا الرقم العشري في الكمبيوتر على شكل رقم ثنائي (مثل 1000001).

أنواع المتحولات

أنماط المحارف البنية الأساسية لـ ASCII

- يستخدم 7 ASCII بت (Bits) لتمثيل كل حرف.
- بما أن البت يمكن أن يكون 0 أو 1، فهذا يعني أن هناك $2^7 = 128$ رمزًا مختلفًا يمكن تمثيلهم.
- يتم تقسيم هذه الرموز الـ 128 إلى مجموعتين رئيسيتين:
 1. رموز التحكم (0 - 31 و الرمز 127) هذه رموز غير قابلة للطباعة، كانت تُستخدم في الأصل للتحكم في الأجهزة الطرفية مثل الطابعات أو أجهزة الاتصال. ومن الأمثلة المشهورة عليها:
 - الرمز 10 (LF - Line Feed): يحرك المؤشر إلى السطر التالي (مثل زر "Enter" في لوحة المفاتيح).
 - الرمز 13 (CR - Carriage Return): يرجع المؤشر إلى بداية السطر.
 - الرمز 27 (ESC - Escape): يستخدم للخروج من حالة معينة أو بدء تسلسل تحكم.
 - الرمز 9 (TAB - Horizontal Tab): ينشئ مسافة أفقية (Tab).
 - الرمز 0 (NUL - Null): يعبر عن نهاية السلسلة النصية.

أنواع المتحولات

أنماط المحارف البنية الأساسية لـ ASCII

- يتم تقسيم هذه الرموز الـ 128 إلى مجموعتين رئيسيتين:
- 2. الرموز القابلة للطباعة (32 - 126) هذه هي الرموز التي نراها على الشاشة ونستخدمها في الكتابة.
 - **الرمز 32 (Space):** يمثل حيزًا فارغًا.
 - **الأرقام (48-57):** الرقم '0' يمثل الرقم 48، والرقم '1' يمثل 49، وهكذا حتى الرقم '9' الذي يمثل 57.
 - **الحروف الكبيرة (65-90):** الحرف 'A' يمثل الرقم 65، و'B' يمثل 66، ... حتى 'Z' الذي يمثل 90.
 - **الحروف الصغيرة (97-122):** الحرف 'a' يمثل الرقم 97، و'b' يمثل 98، ... حتى 'z' الذي يمثل 122.
 - **رموز الترقيم والرموز الخاصة (بقية الأرقام):** مثل '!', '@', '#', '\$', '%', '&', '*', إلخ.

أنواع المتحولات

أنماط المحارف البنية الأساسية لـ ASCII

ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[END OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

أنواع المتحولات

أنماط المحارف

E-ASCII (Extended ASCII)

- Extended ASCII هو امتداد لنظام ASCII الأساسي الذي يستخدم 7 بت، حيث تم الانتقال إلى استخدام 8 بت (1 بايت) لتمثيل الحروف.

- هذا التطور سمح بتمثيل 256 رمزًا بدلاً من 128 فقط، مضيفًا 128 رمزًا جديدًا.

لماذا ظهر Extended ASCII؟

- محدودية ASCII الأصلي: 128 رمزًا لم تكفٍ لجميع احتياجات اللغات والرموز
- الحاجة لرموز إضافية: حروف متعددة، رموز رياضية، أشكال تخطيطية
- كفاءة التخزين: استخدام 8 بت (1 بايت) أصبح معيارًا في الأجهزة

أنواع المتحولات

أنماط المحارف

E-ASCII (Extended ASCII)

مشاكل Extended ASCII

1. لا يوجد معيار واحد موحد: بخلاف ASCII الأصلي (القياسي)، فإن Extended ASCII له إصدارات متعددة تعتمد على ما يسمى "صفحات الرموز" (Code Pages).
2. عدم كفاية التعددية اللغوية: لا تدعم اللغات الآسيوية أو عدة لغات معًا
3. فوضى الترميز: قد تظهر رموز خاطئة إذا لم تكن صفحة الرموز متطابقة

أنواع المتحولات

أنماط المحارف

E-ASCII (Extended ASCII)

أمثلة على صفحات الرموز الشهيرة:

1. ISO-8859-1 (أو Latin-1)

- الأكثر شيوعًا في الغرب
- يحتوي على حروف من لغات أوروبية غربية (مثل: é, ñ, ü, ø)
- الرموز من 128 إلى 159 للتحكم، ومن 160 إلى 255 للرموز المطبعية

2. Windows-1252

- استخدمته مايكروسوفت في أنظمة ويندوز
- مشابه لـ ISO-8859-1 مع بعض الاختلافات
- يحتوي على رموز العملة والكسور (مثل: €, ¢, ½)

أنواع المتحولات

أنماط المحارف

E-ASCII (Extended ASCII)

3. صفحات رموز للغات أخرى

- Windows-1256: اللغة العربية
- ISO-8859-6: اللغة العربية أيضًا
- Windows-1251: للروسية

أنواع المتحولات

أنماط المحارف

Unicode

- ما هو Unicode؟
- **Unicode** هو معيار ترميز عالمي يهدف إلى تمثيل **جميع** رموز وأنظمة الكتابة في العالم باستخدام مجموعة رموز موحدة.
- الفكرة الأساسية من Unicode
- بدلاً من وجود مئات أنظمة الترميز المختلفة (مثل ASCII، ISO-8859، Windows-1256)، أصبح لدينا **معيّار واحد** يشمل:
 - جميع اللغات الحية والميتة
 - الرموز الرياضية والعلمية
 - الرموز التعبيرية (Emoji)
 - رموز التقنية والأشكال المختلفة

أنواع المتحولات

أنماط المحارف

Unicode

- لماذا ظهر Unicode؟
 - مشاكل الأنظمة السابقة:
1. **التعارض بين الترميزات:** نفس الرقم قد يمثل حرفًا مختلفًا في أنظمة مختلفة
 2. **عدم إمكانية دمج لغات متعددة:** لا يمكن جمع العربية والصينية والإنجليزية في نفس النص
 3. **فوضى الترميز:** صعوبة تبادل النصوص بين أنظمة مختلفة

أنواع المتحولات

أنماط المحارف

Unicode

- المبادئ الأساسية لـ Unicode

1. الشمولية

- يدعم **جميع** أنظمة الكتابة في العالم
- يتم إضافة رموز جديدة باستمرار

2. الوحدة

- كل حرف له رمز فريد **دون اعتبار للخط أو الحجم**
- مثلاً: الحرف 'A' له نفس الرمز بغض النظر عن شكله في الخطوط المختلفة

3. التمثيل الفردي

- كل رمز له تمثيل واحد ثابت

أنواع المتحولات

أنماط المحارف

Unicode

- كيف يعمل Unicode؟
- النقاط البرمجية (Code Points)
- كل حرف/رمز في Unicode له **رقم فريد** يسمى "نقطة برمجية"
- يكتب عادة بصيغة **U +** متبوعة بأرقام ست عشرية
- أمثلة:
 - **A** → U+0041
 - **ب** → U+0628
 - 😊 → U+1F60A
 - 水 → U+6C34

أنواع المتحولات

أنماط المحارف

Unicode

- بعض مجالات القيم في Unicode

النطاق	المحتوى	أمثلة
U+0000 - U+007F	Latin-1 Supplement	é, ñ, ü
U+0600 - U+06FF	العربية	ب, ت, ث, ...
U+1F600 - U+1F64F	الإيموجي	🎉, 😊, 😊
U+4E00 - U+9FFF	المقاطع الصينية	水, 火, 木

العمليات الرياضية في ++C

- عمليات الأسناد السريعة

$a+ = b \equiv a = a + b$

$a- = b \equiv a = a - b$

$a* = b \equiv a = a * b$

$a/ = b \equiv a = a / b$

$a\% = b \equiv a = a \% b$

- تدعم لغة ++C العمليات الرياضية التالية:

- الجمع +

- الطرح -

- الضرب *

- القسمة /

- باقي القسمة %

- كما تدعم عمليات الزيادة والإنقاص السريعة

- `i++`

- `++ i`

- `i--`

- `-- i`

العمليات الرياضية في ++C

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int i=0;
    cout<< i++ << endl;
    cout<< ++i << endl;
    int j=20;
    cout<< j-- << endl;
    cout<< --j << endl;
}
```

- ما خرج البرنامج التالي:
 - 0
 - تنفيذ العملية ثم زيادة القيمة $i=i+1$
 - 2
 - تنفيذ زيادة القيمة بمقدار 1 ثم نفذ العملية
 - 20
 - تنفيذ العملية ثم نقص القيمة $i=i-1$
 - 18
 - تنفيذ إنقاص القيمة بمقدار 1 ثم نفذ العملية

العمليات الرياضية في ++C

- تدعم لغة ++C العمليات المنطقية التالية:
- `&` تعبر عن الضرب المنطقي (تقاطع)
- `|` تعبر عن الجمع المنطقي (اجتماع)
- `!` النفي (المتمم)
- `^` عدم التشابه (لاحقًا في مقرر الدارات المنطقية)
- `>>` الإزاحة نحو اليمين (سيتم التعرف عليه في مقررات لاحقة)
- نحن نستخدم هذا الرمز مع `cin` أي أننا نزيح الـ `cin` نحو اليمين؟
- لا وإنما نقوم بما يعرف بالتحميل الزائد للعمليات `operator overloading` (في الفصل القادم)
- `<<` الإزاحة نحو اليسار (سيتم التعرف عليه في مقررات لاحقة)
- نحن نستخدم هذا الرمز مع `cout` أي أننا نزيح الـ `cout` نحو اليسار؟
- لا وإنما نقوم بما يعرف بالتحميل الزائد للعمليات `operator overloading` (في الفصل القادم)

الخوارزميات

- التعريف هي مجموعة من الخطوات المنتهية التي تهدف لحل مشكلة ما
- لفهم الخوارزميات، سنعمل على حل معادلة من الدرجة الثانية
- الخطوات هي:
 - حساب المميز $\Delta = b^2 - 4ac$
 - وفقًا لقيمة المميز:
 - $\Delta > 0$ جذرين
 - $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$
 - $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
 - $\Delta = 0$
 - $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$
 - $\Delta < 0$
 - جذر تخيلي

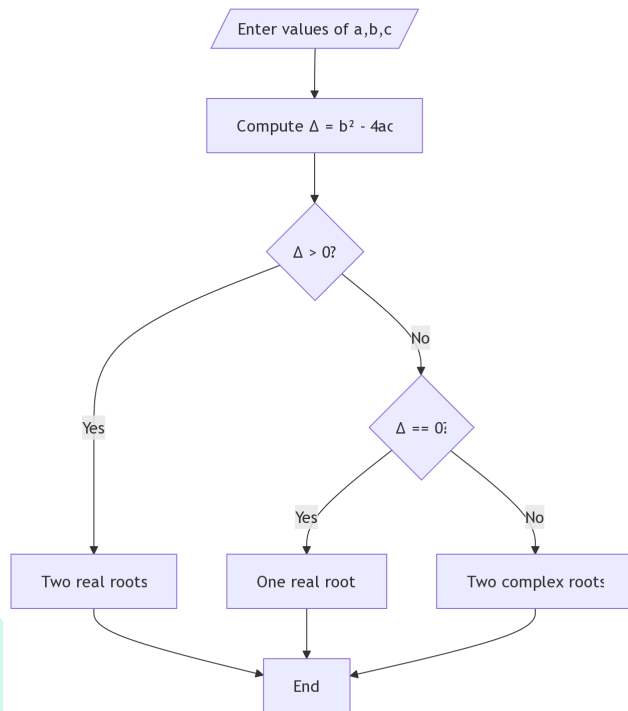
الخوارزميات

- نجد مما سبق أن لدينا مجموعة من الخطوات المنتهية لحل المعادلة الدرجة الثانية
- فإدًا هي خوارزمية
- كيف نعبر عن الخوارزمية
- كتابة نص بسيط (مناسب للخوارزميات الصغيرة)
- مخطط تدفقي مناسب للخوارزميات المتوسطة
- Pseudo-Code خليط من الكود واللغة الإنكليزية يستخدم في الخوارزميات بغض النظر عن الحجم

الخوارزميات

المخطط التدفقي

- مربعات متوازي الأضلاع تعني عمليات إدخال وإخراج
- المعين يعني عملية شرطية



الخوارزميات

ال Pseudo Code

Algorithm SolveQuadratic(a, b, c):

```
1. if a == 0:
    print("Not a quadratic equation")
    return
2. Delta = b^2 - 4 * a * c
3. if Delta > 0:
    x1 = (-b + sqrt(Delta)) / (2 * a)
    x2 = (-b - sqrt(Delta)) / (2 * a)
    print("Two real roots:", x1, x2)
```

```
4. else if Delta == 0:
    x = -b / (2 * a)
    print("One real root:", x)
5. else:
    realPart = -b / (2 * a)
    imaginaryPart = sqrt(abs(Delta)) / (2 * a)
    x1 = realPart + i * imaginaryPart
    x2 = realPart - i * imaginaryPart
    print("Two complex roots:", x1, x2)
6. return
```